Planetario John Carl Pogue — Juegos del Espacio de 4.º grado

Trabajen en grupo de hasta 3. Abran el sitio web de los juegos y hagan clic en **Grade 4** (4.º grado). Hagan cada juego y luego encierren en un círculo su respuesta.

Integrantes (hasta 3): 1. _____ 2. _____ 3. _____

Maestro(a): _____ **Fecha:** _____

Juego 1 — Día y noche

Cómo jugar:

1. Abre el juego. Verás la Tierra y el Sol. Busca la casilla que dice **Reloj en Austin**. Marca las 4:00 p. m.
2. Presiona el botón amarillo **Gira 12 horas**. Observa cómo gira la Tierra.
3. Lee las tres casillas: el reloj, **Austin ahora mismo** (día o noche) y **La Tierra ha girado**.
4. También puedes mover la barra para girar la Tierra a otras horas.

Encierra en un círculo una letra en cada pregunta (lee las opciones en la pantalla):

1. Durante las 12 horas después de las 4:00 p. m., ¿qué evento ocurrirá?

   A B C D

2. Son las 2:00 a. m. y el cielo está oscuro. ¿Qué está haciendo el Sol en este momento?

   A B C D

¡Explícalo! Explica lo que te mostró el juego. Usa las palabras de ciencias de abajo.

Palabras de ciencias: **rotar** • **eje**

Austin pasó del día a la noche porque _____

_____

Juego 2 — Un día, un año

Cómo jugar:

1. Abre el juego. El Sol está en el centro y la Tierra está en el camino punteado.
2. Presiona **Gira una vez (1 día)**. Observa cómo la Tierra gira una vez. Lee las palabras que aparecen.
3. Presiona **Viaje alrededor del Sol (1 año)**. Observa cómo la Tierra da toda la vuelta. Lee las palabras.
4. Presiona **Reiniciar** para intentar de nuevo.

Encierra en un círculo una letra en cada pregunta:

1. ¿Cuál de estas cosas le toma a la Tierra unas 24 horas?
   A B C D
2. ¿Aproximadamente cuánto tarda la Tierra en viajar la mitad alrededor del Sol?
   A B C D
3. ¿Por qué parece que el Sol sale por el este y se oculta por el oeste todos los días?
   A B C D

¡Explícalo! Explica lo que te mostró el juego. Usa las palabras de ciencias de abajo.
Palabras de ciencias: **rotar** • **órbita**

La Tierra gira una vez en _____ y da la vuelta al Sol en _____

Juego 3 — El Sol y las sombras

Cómo jugar:

1. Abre el juego. Verás un árbol y el Sol en el cielo.
2. Mueve la barra de **Mañana** a **Tarde**, o presiona **Reproduce el día**.
3. Observa cómo el Sol cruza el cielo y la sombra cambia: larga, luego corta y luego larga hacia el otro lado.
4. Lee la oración debajo de la imagen (mañana, mediodía o tarde).

Encierra en un círculo una letra en cada pregunta:

1. ¿Qué oración describe un resultado de la rotación de la Tierra sobre su eje?
   A B C D
2. El Sol parece moverse por el cielo. ¿Qué se mueve en realidad?
   A B C
3. ¿Por qué parece que el Sol sale por el este y se oculta por el oeste todos los días?
   A B C D

¡Explícalo! Explica lo que te mostró el juego. Usa las palabras de ciencias de abajo.
Palabras de ciencias: **rotar** • **luz solar**

La sombra cambió porque _____

Juego 4 — Días largos, días cortos

Cómo jugar:

1. Abre el juego. Presiona **Mide otra vez** y observa cómo se llenan las dos barras.
2. Lee las horas: **Chicago ≈ 9 horas** (corto), **Sídney ≈ 14 horas** (largo).
3. Presiona **Inclina Sídney hacia el Sol** y luego **Inclina Chicago hacia el Sol**. Lee las palabras sobre verano e invierno.

Encierra en un círculo una letra en cada pregunta:

1. Sídney tiene unas 14 horas de luz. ¿Qué estación tiene Sídney más probablemente?
   A B C
2. Chicago tiene solo unas 9 horas de luz. ¿Qué estación tiene Chicago más probablemente?
   A B C
3. ¿Qué pista muestra mejor que Sídney tiene días largos?
   A B C

¡Explícalo! Explica lo que te mostró el juego. Usa las palabras de ciencias de abajo.
Palabras de ciencias: **inclinación** • **luz del día**

Sídney tenía días largos porque _____

Juego 5 — Días de verano e invierno

Cómo jugar:

1. Abre el juego. Presiona ☀ **Verano**. Observa cómo el Sol hace un camino largo y alto. Lee **Horas de luz** (unas 14).
2. Presiona ❄ **Invierno**. Observa cómo el Sol hace un camino corto y bajo. Lee las horas (unas 10).
3. Presiona **Reproduce el día** para mover el Sol por el cielo.

Encierra en un círculo una letra en cada pregunta:

1. ¿Por qué las horas de día son más largas en verano que en invierno?
   A B C D
2. En invierno, el Sol toma un camino _____, así que hay _____ luz de día.
   A B C D
3. Un pueblo tiene unas 14 horas de luz. ¿Qué estación es más probable?
   A B C

¡Explícalo! Explica lo que te mostró el juego. Usa las palabras de ciencias de abajo.
Palabras de ciencias: **inclinación** • **camino**

Los días de verano son más largos porque _____

Juego 6 — Fases de la Luna

Cómo jugar:

1. Abre el juego. **El 1 de enero es la luna nueva.**
2. Arrastra cada luna desde la izquierda al día en que crees que ocurre: **Cuarto creciente**, **Luna llena**, **Cuarto menguante**, **Luna nueva**.
3. Si una luna está en el lugar equivocado, lee la pista e intenta de nuevo. Recuerda: de luna nueva a luna nueva hay unos 29.5 días, y la luna llena está a la mitad.

Encierra en un círculo una letra en cada pregunta:

1. A la mitad, unos 15 días después de la luna nueva, ¿qué fase muestra la Luna?

   A **B** **C** **D**

2. Hay una luna nueva el 30 de enero. ¿En qué día de febrero ocurrirá la siguiente luna nueva?

   A **B** **C** **D**

¡Explícalo! Explica lo que te mostró el juego. Usa las palabras de ciencias de abajo.
Palabras de ciencias: **fase** • **ciclo**

Las fases de la Luna se repiten cada _____

_____